

Étude de cas : 35 cas d'usage du Machine Learning et identification des sources de données

Samy ASMA

Sommaire

- Introduction
- 1. Stratégies de performance Marketing et Ventes
 - 1.1 Systèmes de recommandation : Personnalisation de l'offre
 - 1.2 Scoring de propension : Optimisation des relances paniers
 - 1.3 Clustering non-supervisé : Micro-segmentation dynamique
 - 1.4 Lead Scoring prédictif : Alignement Sales-Marketing
 - 1.5 Marketing Mix Modeling : Mesure de l'incrémentalité
- 2. Pilotage intelligent des infrastructures énergétiques (Énergie & Utilities)
 - 2.1 Load Forecasting : Prévion de la demande (ex: Linky)
 - 2.2 Asset Management : Maintenance prédictive des parcs (Éolien/Nucléaire)
 - 2.3 Détection des pertes non-techniques et de la fraude
 - 2.4 Optimisation du mix énergétique (ENR et intermittence)
 - 2.5 Pilotage de la flexibilité et effacement de consommation
- 3. Systèmes critiques et IA de confiance (Aéronautique & Défense)

- 3.1 Health Monitoring : Disponibilité opérationnelle des flottes
- 3.2 Intelligence Image (GEOINT) : Reconnaissance d'objets par CNN
- 3.3 Traitement du signal : Guerre électronique et Radars
- 3.4 Air Traffic Management : Optimisation des trajectoires
- 3.5 Cyber-détection sur les réseaux embarqués
- **4. Santé et Sciences de la Vie (HealthTech & Pharma)**
 - 4.1 Diagnostic assisté : Computer Vision en imagerie médicale
 - 4.2 Drug Discovery : Accélération de la recherche moléculaire (GNN)
 - 4.3 Gestion capacitaire : Prévion des flux de patients (Urgences)
 - 4.4 Pharmacovigilance : Analyse de la "Vraie Vie" par NLP
 - 4.5 Médecine de précision : Scoring de risque génétique
- **5. Big Data et Intelligence Réseau (Télécommunications)**
 - 5.1 Churn Prediction : Défense de la base abonnés
 - 5.2 Network Planning : Optimisation du déploiement 5G/Fibre
 - 5.3 Self-Healing Networks : Maintenance autonome du réseau
 - 5.4 Social Listening : Analyse du sentiment et e-réputation
- **6. Data Science et Expérience Joueur (Jeu Vidéo)**
 - 6.1 Player Retention : Analyse du cycle de vie (Churn rapide)
 - 6.2 Matchmaking & Fairness : Équilibrage dynamique des parties
 - 6.3 In-game Economy : Optimisation de la monétisation (LTV)
- **7. Chaîne de valeur et Omnicanalité (Retail)**
 - 7.1 Demand Forecasting : Optimisation des stocks et ruptures
 - 7.2 Dynamic Pricing : Tarification agile et compétitivité
 - 7.3 In-store Analytics : Merchandising et parcours client
 - 7.4 Next Best Offer : Hyper-personnalisation cross-canal
- **8. Automobile Connectée et Usine 4.0**
 - 8.1 Smart Manufacturing : Maintenance prédictive des robots
 - 8.2 Télématicque embarquée : Diagnostic à distance
 - 8.3 Supply Chain Inbound : Prédiction des retards fournisseurs

- 8.4 Early Warning Quality : Analyse NLP des rapports de garantie
- **9. Contraintes : Enjeux et freins à l'industrialisation des cas d'usage**
 - 9.1 Contraintes de déploiement technique
 - 9.2 Qualité et disponibilité des données : Le socle critique
 - 9.3 Contraintes économiques et mesure du ROI
 - 9.4 Enjeux réglementaires, éthiques et humains

Introduction

Si la créativité est devenue indispensable pour extraire la véritable valeur des données, l'innovation, elle, ne naît jamais du vide.

Face à la complexité croissante des écosystèmes numériques, la capacité à transformer la donnée brute en valeur métier est devenue le principal facteur de différenciation concurrentielle. Ce projet intitulé "50 cas d'usage du Machine Learning" n'est pas une simple énumération technique, mais une démonstration de la capacité à identifier des gisements de performance et à mobiliser les sources de données adéquates.

L'approche adoptée ici est celle d'un profil hybride : une vision capable de dialoguer avec les directions métiers (Marketing, Finance, Opérations) tout en maîtrisant la rigueur scientifique nécessaire au déploiement de modèles prédictifs. Chaque cas d'usage est analysé sous le prisme du retour sur investissement (ROI) et de la faisabilité technique.

1. Identification des leviers de performance Marketing et Ventes

Le secteur du marketing et de la vente représente le premier gisement de données activables en entreprise. L'enjeu de cette partie est de démontrer

comment le passage d'une analyse descriptive à une approche prédictive permet de transformer l'expérience client tout en optimisant le ROI.

1.1 Personnalisation de l'expérience : l'apport des systèmes de recommandation

L'objectif est de simuler la pertinence d'un conseiller de vente à l'échelle industrielle. On ne vend plus un produit, on vend une réponse contextuelle à un besoin.

- **Enjeu Métier** : Augmentation de la valeur vie client (LTV) et réduction du taux de rebond par la pertinence de l'offre.
- **Approche ML** : Hybridation entre le filtrage collaboratif (proximité inter-utilisateurs) et le filtrage par contenu (analyse des attributs produits).
- **Identification des sources de données** :
 - Interne (Web) : Logs de navigation (JSON), Clickstream, temps de rétention par page.
 - Interne (ERP/SQL) : Historique transactionnel consolidé, référentiel articles.
- **KPI** : Taux de conversion sur recommandation et incrément du panier moyen.

1.2 Scoring de propension : optimisation de la conversion et des relances paniers

Plutôt que d'automatiser des relances massives, le ML permet de cibler l'intention d'achat pour éviter la saturation marketing.

- **Enjeu Métier** : Récupération du chiffre d'affaires sur les abandons de panier et optimisation des coûts d'activation.
- **Approche ML** : Classification binaire via XGBoost ou Régression Logistique pour calculer une probabilité d'achat en temps réel.

- **Identification des sources de données :**
 - Données de session : Nombre d'articles, source du trafic (Ads vs SEO), vitesse de navigation.
 - Historique client : Réactivité aux précédentes campagnes promotionnelles.
- **KPI :** Taux de transformation des paniers relancés et ROI des campagnes.

1.3 Micro-segmentation dynamique : du modèle RFM au clustering non-supervisé

Le ML permet de découvrir des groupes de clients basés sur des comportements réels et changeants.

- **Enjeu Métier :** Hyper-personnalisation du ciblage et amélioration de la rétention (Loyalty).
- **Approche ML :** Algorithmes de Clustering (K-Means ou DBSCAN) appliqués à une matrice multidimensionnelle (Récence, Fréquence, Montant, affinités).
- **Identification des sources de données :**
 - CRM : Profil client, historique de fidélité, montant total dépensé.
 - Support : Analyse du sentiment des avis et logs du service client.
- **KPI :** Réduction du taux d'attrition (Churn rate) par segment.

1.4 Alignement Sales-Marketing : modélisation du Lead Scoring prédictif

En B2B, l'enjeu est la productivité commerciale. Le ML hiérarchise les efforts sur les prospects les plus engagés.

- **Enjeu Métier** : Réduction du cycle de vente et augmentation du taux de signature.
- **Approche ML** : Modèle prédictif de scoring de maturité (Random Forest).
- **Identification des sources de données** :
 - Marketing Automation : Téléchargements, inscriptions webinaires, ouverture de newsletters.
 - Firmographie (API Externe) : Données financières, levées de fonds (LinkedIn, Societe.info).
- **KPI** : Ratio Lead-to-Customer et productivité des forces de vente.

1.5 Marketing Mix Modeling : arbitrage budgétaire et mesure de l'incrémentalité

Comprendre la contribution réelle de chaque levier marketing au résultat final.

- **Enjeu Métier** : Optimisation de l'allocation budgétaire annuelle et mesure de l'efficacité du mix média.
- **Approche ML** : Modèles de Régression Linéaire Multiple ou de Séries Temporelles (Prophet).
- **Identification des sources de données** :
 - AdTech : Dépenses publicitaires par canal, impressions, CPC (Google Ads, Meta).
 - Externes : Saisonnalité, météo, investissements médias des concurrents.
- **KPI** : Coût d'Acquisition Client (CAC) global et par canal.

2. Pilotage intelligent des infrastructures énergétiques (Énergie & Utilities)

Le secteur de l'énergie traverse une mutation profonde liée à la transition vers les énergies renouvelables et à la décentralisation de la production. Le Machine Learning est ici mobilisé pour garantir l'équilibre entre l'offre et la demande sur un réseau qui ne permet pas le stockage massif à bas coût.

2.1 Prévision de la demande énergétique (Load Forecasting)

L'enjeu majeur d'un distributeur comme Enedis est d'anticiper la consommation électrique pour éviter la surcharge des transformateurs et optimiser l'achat d'énergie sur les marchés.

- **Enjeu Métier** : Garantir la stabilité du réseau national et réduire les coûts d'approvisionnement (écarts de prévision coûteux).
- **Approche ML** : Modèles de séries temporelles (LSTM, Prophet) ou Gradient Boosting (LightGBM) intégrant des variables exogènes.
- **Identification des sources de données** :
 - Interne : Données de comptage communicant (Linky) agrégées, historiques de charge des postes sources.
 - Externe : API météo (température, nébulosité), calendrier (jours fériés, événements nationaux).
- **KPI** : Précision de la prévision (MAPE - Mean Absolute Percentage Error).

2.2 Maintenance prédictive des infrastructures (Asset Management)

Sur des parcs éoliens ou nucléaires (EDF), remplacer une pièce trop tôt est coûteux, la remplacer trop tard est catastrophique.

- **Enjeu Métier** : Réduction des temps d'indisponibilité des centrales et optimisation des tournées de maintenance technique.
- **Approche ML** : Détection d'anomalies via Auto-encoders (Deep Learning) ou Random Forest pour prédire la "RUL" (Remaining Useful Life).
- **Identification des sources de données** :
 - Interne : Capteurs IoT (vibration, température, pression), logs de maintenance historiques.
 - Externe : Données constructeurs, conditions environnementales extrêmes.
- **KPI** : Taux de disponibilité des actifs et réduction du coût de maintenance par MW produit.

2.3 Détection des pertes non-techniques et de la fraude

Il s'agit d'identifier les anomalies de consommation qui ne sont pas liées à des problèmes techniques mais à des fraudes ou des erreurs de comptage.

- **Enjeu Métier** : Récupération de revenus non perçus et équité entre les usagers du réseau.
- **Approche ML** : Apprentissage non-supervisé pour la détection d'outliers (Isolation Forest) sur les courbes de charge.
- **Identification des sources de données** :
 - Interne : Index de consommation (Linky), données de télé-relève, historique des interventions pour fraude.
 - Externe : Données cadastrales (type de logement, surface) pour modéliser une consommation "théorique".
- **KPI** : Taux de détection de fraudes confirmées sur le terrain.

2.4 Optimisation du mix énergétique et des ENR

Les énergies renouvelables (solaire, éolien) sont intermittentes. Le ML aide à prévoir leur production pour mieux les intégrer au mix.

- **Enjeu Métier :** Maximiser l'utilisation des énergies bas-carbone et piloter les moyens de production flexibles (barrages, gaz).
- **Approche ML :** Régressions complexes couplées à de la Computer Vision (analyse d'images satellites pour la couverture nuageuse).
- **Identification des sources de données :**
 - Interne : Données de production temps réel des parcs, état de charge des batteries (stockage).
 - Externe : Imagerie satellite, vitesse du vent à différentes altitudes (mâts de mesure).
- **KPI :** Ratio de pénétration des ENR et réduction du recours aux énergies fossiles de pointe.

2.5 Analyse du "Flex" et effacement de consommation

Inciter les clients à consommer moins lors des pics de tension (ex: dispositifs Tempo d'EDF).

- **Enjeu Métier :** Éviter le black-out lors des pointes hivernales sans investir dans de nouvelles capacités de production.
- **Approche ML :** Modèles d'élasticité prix et analyse comportementale des segments de clientèle.
- **Identification des sources de données :**
 - Interne : Historique des réponses aux signaux tarifaires, données CRM.

- Externe : Signaux EcoWatt, prix de marché de l'électricité (EEX).
- **KPI** : Volume de puissance effacée (MW) par événement de pointe.

3. Systèmes critiques et IA de confiance (Aéronautique & Défense)

Le secteur de l'Aéronautique et de la Défense exige un niveau de fiabilité extrême. Le Machine Learning y est utilisé pour augmenter les capacités humaines (IA de confiance) et optimiser la disponibilité opérationnelle des systèmes complexes (avions, radars, satellites).

3.1 Maintenance Prédictive des Flottes (Health Monitoring)

L'enjeu pour un constructeur comme Airbus est d'anticiper la défaillance d'un composant critique avant qu'il n'immobilise un appareil au sol (AOG - Aircraft On Ground).

- **Enjeu Métier** : Réduction des coûts d'exploitation des compagnies aériennes et maximisation de la sécurité des vols.
- **Approche ML** : Détection d'anomalies sur des séries temporelles haute fréquence et estimation de la durée de vie résiduelle (RUL - Remaining Useful Life).
- **Identification des sources de données** :
 - Interne : Données FDR (Flight Data Recorder), paramètres moteurs (EGT, vibrations), logs de maintenance.
 - Externe : Rapports d'incidents techniques mondiaux, conditions de vol (pression, poussières).

- **KPI** : Réduction du nombre d'interruptions de service non planifiées et taux de faux positifs.

3.2 Analyse d'images satellites et reconnaissance de formes (Intelligence Image)

Dans la Défense, le tri manuel des images satellites est impossible vu le volume. Le ML aide à identifier des objets d'intérêt automatiquement.

- **Enjeu Métier** : Surveillance de zones sensibles et aide à la décision stratégique en temps quasi réel.
- **Approche ML** : Deep Learning par Réseaux de Neurones Convolutifs (CNN) pour la classification d'objets (chars, navires, avions) et la détection de changements.
- **Identification des sources de données** :
 - Interne : Capteurs optiques et radar (SAR) de satellites souverains.
 - Externe : Images de constellations privées, cartes géographiques (OpenStreetMap).
- **KPI** : Précision de la reconnaissance (Recall/Precision) et temps de traitement des flux.

3.3 Traitement du Signal pour la Guerre Électronique et les Radars

Il s'agit de filtrer le bruit et de classifier les signaux reçus pour identifier des menaces potentielles ou des brouillages.

- **Enjeu Métier** : Supériorité informationnelle sur le champ de bataille et protection des plateformes (avions de chasse, frégates).

- **Approche ML** : Classification de signaux par Apprentissage Supervisé sur des représentations temps-fréquence (spectrogrammes).
- **Identification des sources de données** :
 - Interne : Signaux bruts issus des antennes radars, bibliothèques de menaces connues.
 - Externe : Spectres électromagnétiques environnants, données de renseignement.
- **KPI** : Temps de réaction du système et taux d'identification correcte des menaces.

3.4 Optimisation des trajectoires et gestion du trafic aérien (ATM)

Réduire la consommation de carburant et les retards en optimisant les routes de vol en fonction de l'espace aérien saturé.

- **Enjeu Métier** : Décarbonation de l'aviation et fluidification du trafic mondial.
- **Approche ML** : Apprentissage par renforcement (Reinforcement Learning) ou algorithmes d'optimisation sous contraintes.
- **Identification des sources de données** :
 - Interne : Plans de vol historiques, données radar de contrôle aérien.
 - Externe : Vents en altitude (GRIB), restrictions de l'espace aérien (NOTAM).
- **KPI** : Économie de kérosène par vol et réduction des délais moyens à l'atterrissage.

3.5 Analyse de la Cyber-menace sur les systèmes embarqués

Les avions modernes sont des centres de données volants. Il faut détecter les intrusions ou les comportements anormaux sur les réseaux de bord.

- **Enjeu Métier** : Protection contre le sabotage numérique et la prise de contrôle malveillante.
- **Approche ML** : Détection d'intrusions par analyse comportementale des flux de données (bus CAN, AFDX).
- **Identification des sources de données** :
 - Interne : Logs réseau internes de l'appareil, flux de données avioniques.
 - Externe : Bases de vulnérabilités (CVE), patterns d'attaques connus.
- **KPI** : Temps de détection d'une intrusion et intégrité des systèmes critiques.

4. Révolution de la Santé et des Sciences de la Vie par la donnée

L'application du Machine Learning dans le secteur de la santé, ou "HealthTech", permet de passer d'une médecine curative à une médecine préventive, personnalisée et prédictive. L'enjeu majeur réside dans l'exploitation de données sensibles et hétérogènes pour améliorer le parcours de soin et accélérer la recherche médicale.

4.1 Aide au diagnostic par imagerie médicale (Computer Vision)

L'objectif est d'assister les radiologues dans la détection précoce de pathologies (tumeurs, fractures, anomalies rétiniennes) pour

réduire les erreurs humaines et le temps d'analyse.

- **Enjeu Métier** : Augmenter la précision du diagnostic et traiter un volume croissant d'examens face à la pénurie de spécialistes.
- **Approche ML** : Deep Learning via des Réseaux de Neurones Convolutifs (CNN) spécialisés dans l'analyse de segmentation d'images.
- **Identification des sources de données** :
 - Interne : Clichés issus des PACS hospitaliers (IRM, Scanners, Radiographies) au format standard DICOM.
 - Externe : Bases de données de recherche annotées (ex: Cancer Imaging Archive).
- **KPI** : Sensibilité (taux de vrais positifs) et réduction du taux de faux négatifs.

4.2 Découverte de nouveaux médicaments (Drug Discovery)

Dans l'industrie pharmaceutique (ex: Sanofi), le ML réduit drastiquement le temps et le coût de recherche en simulant l'interaction entre des molécules et des cibles biologiques.

- **Enjeu Métier** : Réduire le cycle de mise sur le marché d'un médicament (souvent supérieur à 10 ans) et identifier des candidats à fort potentiel.
- **Approche ML** : Modélisation moléculaire par Graph Neural Networks (GNN) et modèles génératifs pour concevoir de nouvelles structures chimiques.
- **Identification des sources de données** :
 - Interne : Résultats d'essais cliniques passés, bibliothèques de composés chimiques propriétaires.
 - Externe : Bases de données génomiques publiques, publications scientifiques (PubMed via NLP).

- **KPI** : Taux de réussite des candidats en phase de tests cliniques et réduction du "Time-to-Market".

4.3 Prévision des flux de patients et gestion hospitalière

Optimiser l'occupation des lits et le personnel soignant en anticipant les pics d'admissions (urgences, épidémies saisonnières).

- **Enjeu Métier** : Améliorer l'accueil des patients et réduire l'épuisement professionnel des soignants.
- **Approche ML** : Séries temporelles (Prophet, Sarima) pour prédire les arrivées aux urgences à J+7.
- **Identification des sources de données** :
 - Interne : Dossiers Patient Informatisés (DPI), registres d'admissions historiques.
 - Externe : Données météo, données de surveillance épidémiologique (Santé Publique France).
- **KPI** : Réduction du temps d'attente moyen et optimisation du taux d'occupation des lits.

4.4 Analyse de la "Vraie Vie" et Pharmacovigilance

Détecter les effets secondaires rares des médicaments après leur mise sur le marché en analysant les comportements des patients.

- **Enjeu Métier** : Garantir la sécurité sanitaire post-commercialisation et réagir rapidement en cas de risque avéré.
- **Approche ML** : Traitement Automatique du Langage Naturel (NLP) pour analyser les forums de santé et les dossiers

médicaux non-structurés.

- **Identification des sources de données :**
 - Interne : Rapports de pharmacovigilance, retours clients.
 - Externe : Réseaux sociaux, forums de patients, bases de données d'assurance maladie (SNDS en France).
- **KPI :** Délai de détection d'un signal faible de toxicité.

4.5 Médecine Personnalisée et Risque Patient

Utiliser les données génétiques et le mode de vie pour prédire la réponse d'un patient à un traitement spécifique (oncologie, diabète).

- **Enjeu Métier :** Éviter les traitements inefficaces et coûteux en prescrivant "le bon médicament au bon patient".
- **Approche ML :** Algorithmes de Forêts Aléatoires (Random Forest) ou Gradient Boosting pour le scoring de risque individuel.
- **Identification des sources de données :**
 - Interne : Analyses biologiques, séquençage génomique, données d'objets connectés (IoT santé).
 - Externe : Registres de cohortes épidémiologiques.
- **KPI :** Taux d'efficacité thérapeutique et amélioration de l'espérance de vie des patients traités.

5. Big Data et Intelligence Réseau dans le secteur des Télécommunications

Les opérateurs de télécommunications évoluent dans un marché saturé où l'acquisition client est coûteuse. Le Machine Learning est donc

principalement mobilisé sur deux axes : la défense de la base client (Churn) et l'optimisation des investissements d'infrastructure (CAPEX).

5.1 Prédiction de l'attrition (Churn Prediction)

Dans un marché sans engagement, retenir un client coûte 5 à 10 fois moins cher que d'en acquérir un nouveau. C'est le cas d'usage n°1 des telcos.

- **Enjeu Métier** : Identifier les clients "à risque" avant qu'ils ne résilient pour leur proposer une offre de rétention ciblée.
- **Approche ML** : Modèles de classification (Random Forest ou XGBoost) permettant d'attribuer un score de probabilité de départ à chaque abonné.
- **Identification des sources de données** :
 - Usage : Baisse de la consommation data, nombre d'appels vers la concurrence, fin de période de promotion.
 - Qualité de service : Nombre d'appels au service client, échecs de connexion réseau, pannes signalées dans la zone géographique.
 - CRM : Ancienneté, type de contrat, historique des remises accordées.
- **KPI** : Taux de Churn mensuel et ROI des campagnes de rétention.

5.2 Optimisation du déploiement réseau (Network Planning)

Déployer la 5G ou la Fibre coûte des milliards. Le ML permet de cibler les zones prioritaires pour maximiser le retour sur investissement.

- **Enjeu Métier** : Planifier les investissements d'infrastructure en fonction du potentiel de revenus et de la saturation réelle des

antennes.

- **Approche ML** : Modèles de clustering géographique et de prévision de trafic basés sur la densité de population et les usages data.
- **Identification des sources de données** :
 - Interne : Statistiques de charge des antennes (Traffic Busy Hour), logs de signalisation.
 - Externe : Données cadastrales, projets d'urbanisme, présence de concurrents sur la zone.
- **KPI** : Augmentation du débit moyen par utilisateur et optimisation du coût de déploiement par prise/antenne.

5.3 Maintenance prédictive et Self-Healing Networks

Les réseaux deviennent trop complexes pour une gestion humaine. L'IA doit détecter et corriger les pannes automatiquement.

- **Enjeu Métier** : Réduction du temps moyen de réparation (MTTR) et amélioration de la disponibilité du service pour les clients.
- **Approche ML** : Détection d'anomalies en temps réel sur des flux de données de télémétrie (Deep Learning / Auto-encoders).
- **Identification des sources de données** :
 - Réseau : Alarmes serveurs, compteurs de performance (KPI réseau), température des équipements.
 - Tickets : Historique des rapports d'incidents et résolutions passées.
- **KPI** : Taux de disponibilité du réseau et réduction des interventions humaines inutiles.

5.4 Analyse du sentiment et Social Listening

Comprendre ce que les clients disent de la marque (notamment lors de pannes ou de lancements d'offres) sur les réseaux sociaux.

- **Enjeu Métier** : Protéger l'e-réputation de la marque et réagir en temps réel aux crises de communication.
- **Approche ML** : Traitement Automatique du Langage Naturel (NLP) pour l'analyse de sentiment et la classification thématique des tweets/messages.
- **Identification des sources de données** :
 - Externe : API X (ex-Twitter), commentaires Facebook, forums de consommateurs.
 - Interne : Verbatim des chats et emails au service client.
- **KPI** : Net Promoter Score (NPS) et volume de sentiment négatif détecté.

6. Data Science et Expérience Joueur dans l'industrie vidéoludique

Dans l'industrie du jeu vidéo moderne, la donnée permet de comprendre comment les joueurs interagissent avec l'univers virtuel. L'objectif est de maximiser l'engagement (temps de jeu) et d'optimiser l'économie interne du titre tout en garantissant une expérience équilibrée.

6.1 Optimisation de l'engagement et détection du "Churn" joueur

Contrairement au secteur Telecom, le churn dans le jeu vidéo est très rapide. Si un joueur s'arrête de jouer 3 jours, la probabilité qu'il ne revienne jamais est immense.

- **Enjeu Métier** : Identifier les "points de friction" (niveaux trop difficiles, bugs récurrents) qui poussent les joueurs à abandonner le jeu.
- **Approche ML** : Analyse de survie (Survival Analysis) ou modèles de classification pour prédire le décrochage imminent.
- **Identification des sources de données** :
 - Télémétrie In-Game : Logs de progression (niveau atteint, temps par session, nombre de morts à un endroit précis).
 - Données Techniques : Crash logs, temps de chargement, latence (ping).
- **KPI** : DAU/MAU (Utilisateurs actifs journaliers/mensuels) et taux de rétention à J+1, J+7 et J+30.

6.2 Équilibrage du Game Design et "Matchmaking"

Dans les jeux multijoueurs (ex: Rainbow Six Siege), il faut s'assurer que les joueurs s'affrontent à niveau égal pour éviter la frustration.

- **Enjeu Métier** : Garantir l'équité du jeu (Fairness) et éviter que certains personnages ou armes ne soient trop puissants (OP - Overpowered).
- **Approche ML** : Systèmes de notation type Elo boostés par le ML ou algorithmes de Reinforcement Learning pour simuler des milliers de parties et tester l'équilibrage.
- **Identification des sources de données** :
 - Match Logs : Win/Loss ratio par personnage, taux d'utilisation des équipements, durée moyenne des confrontations.
 - Données sociales : Constitution des groupes (jouent-ils seuls ou entre amis ?).

- **KPI** : Taux de victoire moyen par classe/armes (proche de 50%) et temps d'attente en file de matchmaking.

6.3 Économie virtuelle et propension à l'achat (In-game Store)

Pour les jeux "Free-to-Play", la monétisation repose sur une infime partie des joueurs (les "Whales").

- **Enjeu Métier** : Personnaliser les offres de la boutique interne (skins, passes de combat) au bon moment et au bon prix.
- **Approche ML** : Moteurs de recommandation et modèles de LTV (Lifetime Value) prédictive pour segmenter les joueurs selon leur potentiel d'achat.
- **Identification des sources de données** :
 - Transactions : Historique des achats de monnaie virtuelle, consultation des objets en boutique.
 - Comportement : Temps passé à personnaliser son avatar, participation aux événements saisonniers.
- **KPI** : ARPU (Revenu moyen par utilisateur) et taux de conversion de la boutique.

7. Optimisation de la Chaîne de Valeur et Omnicanalité dans le Retail

Dans le commerce de détail, les marges sont souvent faibles. Le Machine Learning est donc un levier critique pour réduire les coûts opérationnels (stocks, logistique) et maximiser la valeur extraite de chaque visite client, qu'elle soit physique ou virtuelle.

7.1 Prédiction de la demande et optimisation des stocks (Demand Forecasting)

C'est le cœur du métier. Avoir trop de stock coûte cher en stockage ; ne pas en avoir assez entraîne une perte de chiffre d'affaires (rupture).

- **Enjeu Métier** : Garantir la disponibilité des produits tout en minimisant les invendus et les coûts d'immobilisation financière.
- **Approche ML** : Modèles de Séries Temporelles (XGBoost, DeepAR) capables de gérer des milliers de références (SKU) simultanément.
- **Identification des sources de données** :
 - Interne : Historique des ventes (ERP), niveaux de stocks en temps réel, calendrier des promotions.
 - Externe : Météo (impact fort sur le textile et l'alimentaire), prix des concurrents (Web Scrapping), calendrier scolaire.
- **KPI** : Taux de rupture de stock et rotation des stocks.

7.2 Tarification dynamique (Dynamic Pricing)

Ajuster les prix en temps réel en fonction de la demande, des stocks restants et de la concurrence, comme le font les compagnies aériennes.

- **Enjeu Métier** : Maximiser la marge brute et rester compétitif sur les produits d'appel.
- **Approche ML** : Modèles d'élasticité prix et algorithmes d'optimisation sous contraintes.
- **Identification des sources de données** :
 - Interne : Marges produits, stocks disponibles.

- Externe : Prix pratiqués par les concurrents sur les marketplaces (Amazon, Fnac/Darty), tendances de recherche Google Trends.
- **KPI** : Évolution de la marge brute et indice de compétitivité prix.

7.3 Analyse du parcours client en magasin (In-store Analytics)

Comprendre comment les clients se déplacent dans les rayons pour optimiser le merchandising (l'agencement des produits).

- **Enjeu Métier** : Augmenter le taux de transformation en magasin physique et optimiser l'emplacement des produits à forte marge.
- **Approche ML** : Computer Vision (analyse des flux vidéo) pour créer des "heatmaps" ou analyse des tickets de caisse via l'Analyse de Panier (Market Basket Analysis).
- **Identification des sources de données** :
 - Interne : Flux vidéo des caméras de surveillance (anonymisés), logs de connexion au Wi-Fi gratuit du magasin, données de cartes de fidélité.
- **KPI** : Temps moyen de visite et taux de corrélation entre deux rayons.

7.4 Hyper-personnalisation et "Next Best Offer"

Proposer le bon produit, au bon client, via le bon canal (Email, SMS, Notification App) au moment où il est le plus susceptible d'acheter.

- **Enjeu Métier** : Fidélisation client et augmentation de la fréquence d'achat.
- **Approche ML** : Systèmes de recommandation couplés à des scores d'appétence par catégorie de produits.
- **Identification des sources de données** :
 - Interne : Historique d'achat omnicanal (Web + Magasin), clics sur les newsletters, navigation sur l'application mobile.
- **KPI** : Taux de conversion des campagnes personnalisées.

8. Automobile Connectée et Usine 4.0

Dans l'industrie automobile, la Data Science est un levier de compétitivité industrielle et une source de nouveaux revenus services. L'enjeu pour un constructeur comme Peugeot est de transformer un objet mécanique en un terminal connecté, tout en optimisant des chaînes de production mondiales extrêmement complexes.

8.1 Maintenance prédictive des outils de production (Smart Manufacturing)

Une panne sur une ligne de montage de carrosserie peut coûter des dizaines de milliers d'euros par minute d'arrêt.

- **Enjeu Métier** : Garantir un taux de disponibilité maximal des usines et réduire les coûts de maintenance corrective.
- **Approche ML** : Détection d'anomalies sur les signaux des automates programmables (PLC) via des modèles de Deep Learning (RNN/LSTM) pour anticiper les défaillances moteurs ou robots.
- **Identification des sources de données** :
 - Interne : Capteurs IoT industriels (vibration, courant, température), logs d'erreurs des robots de soudure.

- Historique : Registres de maintenance et cycles de vie des pièces d'usure.
- **KPI** : OEE (Overall Equipment Effectiveness) et réduction du MTTR (Mean Time To Repair).

8.2 Véhicule Connecté et Diagnostic à distance

Grâce aux boîtiers télématiques, le constructeur peut savoir comment le véhicule est utilisé et prévenir le conducteur d'une panne imminente.

- **Enjeu Métier** : Améliorer la satisfaction client (éviter la panne immobilisante) et générer du trafic qualifié vers le réseau de concessionnaires.
- **Approche ML** : Algorithmes de Random Forest pour corrélérer des alertes capteurs (pression d'huile, température moteur) avec des pannes réelles observées.
- **Identification des sources de données** :
 - Interne : Flux de données du bus CAN du véhicule (téléchargés via 4G/5G), codes erreurs (DTC - Diagnostic Trouble Codes).
 - Usage : Kilométrage, style de conduite (brutalité du freinage/accélération).
- **KPI** : Taux de conversion vers l'atelier après alerte prédictive.

8.3 Optimisation de la Supply Chain et Logistique "Inbound"

Un constructeur gère des milliers de fournisseurs. Le ML aide à prévoir les retards de livraison des composants pour ajuster la production.

- **Enjeu Métier** : Éviter les ruptures de stocks de pièces critiques (ex: semi-conducteurs) et optimiser les flux de transport entre fournisseurs et usines.
- **Approche ML** : Modèles de prédiction de temps de trajet et analyse de risques fournisseurs via des données exogènes.
- **Identification des sources de données** :
 - Interne : ERP (niveaux de stocks, commandes en cours).
 - Externe : Données de trafic maritime/routier, actualités géopolitiques, risques météo.
- **KPI** : Réduction des stocks de sécurité et respect des plannings de production.

8.4 Analyse de la "Voix du Client" et Qualité Produit

Identifier très tôt un défaut de série en analysant les retours des premiers acheteurs d'un nouveau modèle (ex: la nouvelle Peugeot 208).

- **Enjeu Métier** : Réduire les coûts de campagne de rappel et protéger l'image de marque.
- **Approche ML** : NLP (Natural Language Processing) avec analyse de sentiment et extraction d'entités nommées sur les rapports de garantie.
- **Identification des sources de données** :
 - Interne : Verbatim des techniciens en concession, rapports d'experts après-vente.
 - Externe : Forums spécialisés, réseaux sociaux, avis Google My Business des concessions.
- **KPI** : Délai d'identification d'un défaut récurrent (Early Warning).

9. Contraintes : Enjeux et freins à l'industrialisation des cas d'usage

L'adoption du Machine Learning en entreprise ne se limite pas à la performance intrinsèque des algorithmes. Chaque cas d'usage précédemment détaillé se heurte à des contraintes structurelles qui peuvent en limiter la faisabilité, l'efficacité ou la rentabilité.

Ces freins, souvent sous-estimés, concernent le déploiement technique, la structure des coûts, la conformité réglementaire et l'acceptation organisationnelle. Voici une analyse transversale des principaux défis rencontrés au cours de cette étude.

9.1 Contraintes de déploiement technique

Le passage du *Proof of Concept* (PoC) à la production industrielle est la phase où échouent près de 80 % des projets IA.

- **Complexité d'intégration (Legacy Systems) :** Les infrastructures existantes (ERP, CRM, SCADA) n'ont pas été conçues pour le flux de données bidirectionnel requis par le ML. L'intégration nécessite des APIs robustes et parfois une refonte des architectures Data.
- **Latence et temps réel :** Des cas comme la détection de fraude ou la maintenance prédictive exigent une réponse en millisecondes, imposant des architectures Edge Computing ou des outils de streaming comme Kafka/Redis, complexes à stabiliser.
- **Maintenance et « Model Drift » :** Un modèle performant à l'instant T se dégrade inévitablement. L'absence de pipelines de MLOps (retraining automatisé) est une cause majeure d'obsolescence rapide des solutions.

9.2 Qualité et disponibilité des données : Le socle critique

Le Machine Learning repose sur l'adage *Garbage In, Garbage Out*. La donnée constitue très souvent le premier verrou à lever.

- **Silos et nettoyage** : La dispersion des données entre départements (Marketing vs IT) et leur manque de qualité (données bruitées, valeurs manquantes) consomment jusqu'à 80 % du temps d'un projet.
- **Biais algorithmiques** : Les modèles reproduisent les biais historiques. Un scoring de crédit ou de recrutement peut s'avérer discriminatoire s'il n'est pas audité, entraînant des risques juridiques et d'image majeurs.
- **Accès aux données tierces** : La dépendance à des API externes (météo, cours de bourse) introduit une vulnérabilité stratégique et des coûts variables difficiles à maîtriser.

9.3 Contraintes économiques et mesure du ROI

Le coût d'un projet ML ne s'arrête pas au développement ; il s'inscrit dans un cycle de vie complet.

- **Coûts cachés** : Outre le développement, les frais récurrents (Cloud AWS/GCP, licences MLOps, stockage) peuvent grever la rentabilité sur le long terme.
- **Difficulté de mesure** : Si le ROI d'un modèle de Churn est immédiat (clients retenus), celui d'une analyse de sentiment ou de la Drug Discovery est indirect ou à très long terme, rendant l'arbitrage budgétaire complexe.

9.4 Enjeux réglementaires, éthiques et humains

La technologie ne peut s'affranchir du cadre légal et de l'adhésion des collaborateurs.

- **Conformité (RGPD & secteurs régulés) :** La manipulation de données de santé (HDS) ou bancaires impose des contraintes de sécurité drastiques. Dans l'aéronautique ou la santé, la certification des algorithmes (normes DO-178C ou marquage CE) est un passage obligé et coûteux.
- **Explicabilité (XAI) :** Dans les secteurs critiques (Défense, Santé), l'effet « boîte noire » est inacceptable. L'usage d'outils comme SHAP ou LIME est indispensable pour rendre les décisions algorithmiques audisables.
- **Résistance au changement :** L'outil le plus performant est inutile s'il n'est pas adopté par les métiers. Le manque de culture data peut pousser un médecin ou un ingénieur à ignorer une recommandation IA par méfiance.